プロジェクト名：ログからの応答同定による既設搬送システムの遅延削減基盤の開発
提案者名：小幡有生、松川直生、白石雄太郎

【提案プロジェクト詳細資料】

⓪（過去に応募した提案と類似のテーマで応募する場合）改良点など、前回の提案との差異

[要記入:全員] 3名とも未踏アドバンスト事業への過去の応募がなければ「該当なし」と記載する。

①プロジェクトの背景、目的、目標

背景：工場の搬送は、中が見えないまま指示を出している

半導体工場では、ウェハを入れた箱が数百台の装置の間を運ばれる。先端品では1ロットあたり600〜1,000以上の工程があり、工程の数だけ搬送が発生する。微細化とともに工程は増え続け、マスク層数は28nm世代の40〜50層から5nm世代の約100層へ、工場内の滞在日数は約40日から約100日へ増えた（UC Berkeley Leachman教授、2017年報道）。運ぶのは天井のレールを走る搬送車（OHT）で、大規模工場では数千台が同時に走り、渋滞は製品の完成までの日数を直接延ばす（KAIST、2022年）。

この搬送を道路交通にたとえると、搬送車メーカーの制御装置が信号機と車を動かし、その上位にある搬送管理システム（MCS）が「どの荷物を、どの中継点を通して、いつ送り出すか」を決めるカーナビと配車センターの役を担う。問題は、この上位が道路の混み具合を見られないことにある。

- 半導体の搬送規格（SEMI E82）は、上位から搬送装置を見たインタフェースを定めるが、渋滞や待ち行列の扱いは「追加作業が必要な項目」として未規定のまま各メーカーに委ねている。上位へ返るのは、受付、積込、荷下ろし、完了といったイベントの時刻だけである。
- 実稼働の搬送ログ5万件超を分析した2026年の研究も、工場の搬送は複数メーカーの機器で構成され、内部の待ち行列は部分的にしか報告されず、状態はログから推定するしかないと述べている。
- このため上位は、最短経路や固定の表といった静的なルールで指示を出す。結果として大半の搬送は数分で終わるが、一部が極端に遅れる。半導体には、ある工程の後、決められた時間内に次の工程へ入れないと品質が落ちる制限時間（Q-time）があり、この一部の大きな遅れが歩留まりの低下、やり直し、装置の空転を生む。

既設の搬送システムは止められず、交換もできない。レガシー工場は減るどころか増えており（200mm工場の生産能力は2026年に過去最高、SEMI予測）、稼働中の工場への自動化の後付けは、専業メーカー自身が「開胸手術」と呼ぶ。搬送車の制御ソフトはメーカーの内部にあり、外から書き換えることはできない。一方で、レガシー工場の上位ソフトは保守切れや世代の混在を抱え、置き換えの需要がある。

現場への聞き取りで確認したこと

対象（属性）	実施日	聞いた事実の要約	数値とその条件
[要記入:小幡] 半導体向け製造ソフトウェア企業	[要記入]	[要記入] 置き換えの対象範囲、現行の搬送指示の決め方、困りごと、予算を持つ部門	[要記入] 何の指標が、どの規模で、何と比べていくつか
[要記入:小幡] 搬送システムメーカー系企業	[要記入]	[要記入] 上位から出せる命令、ログの外部提供の可否	[要記入]

- 発見：[要記入:小幡] 現場に聞くまで分からなかったことを1〜2文で記載する。
- 協力の状況：[要記入:小幡] 面談、継続面談の約束、ログ提供の意向、文書合意のうち、現在どの段階かを正確に記載する。

競合の概要と差別化

上位の搬送管理システムは、搬送車メーカー各社と、半導体製造装置大手（導入250件超を公表する製品がある）が提供している。搬送車の経路誘導に強化学習を用い1,000台超を制御する商用システムも存在する。これらは自社が制御できる車両群を内側から最適化するか、静的なルールで搬送指示を出すものである。本提案は搬送車の制御にも既存の上位システムにも置き換わらない。内部が見えない既設の搬送システムについて、返ってくるイベントの時刻だけから混み具合と応答を運用中に同定し、上位に許された操作（中継経路、投入タイミング、優先度）の範囲で遅れを減らす部品を提供する。最も近い先行研究との違いは②に、事業上の比較は⑤に記す。

目的

開発の目的は、既設の搬送システムを交換せず、内部を改変せず、止めずに、搬送の大きな遅れと制限時間違反を減らす技術を確立することである。事業化の目的は、この技術を、レガシー工場の上位ソフト置き換え案件に組み込む部品として提供し、投資済みの搬送設備を使い切れるようにすることである。

導入は2段階とする。第1段階（診断）は、命令を一切出さず、ログだけから混み具合と搬送時間を予測し、実績と照合する。操作権限も安全審査も要らない。第2段階（制御）は、予測が当たることを現場が確認した区画から、中継経路、投入タイミング、優先度の選択に使う。搬送車同士の衝突防止は既設の制御装置が担い続けるため、本システムが判断を誤っても結果は遅れにとどまり、確信が持てないときは既存の静的ルールへ戻す。最悪でも現状と同じになる。

- 入力：搬送指示と、受付・積込・荷下ろし・完了のイベント時刻、レイアウト、その現場で上位に許された操作の種類
- 処理：混み具合と応答の同定、搬送時間の分布の予測、同じ資源を取り合う搬送指示の抽出、制約を守った上での中継経路・タイミング・優先度の選択
- 出力：搬送指示の出し方（または推奨）、予測と実績の照合レポート、判断の記録

8か月後の到達目標

現状値は応募前後の簡易シミュレーションで測定して確定する。下表は反証可能な暫定値である。

評価指標	現状	暫定目標	測定条件・比較対象
搬送時間の予測誤差（診断）	[要測定]	中央値で[数値]%以内	イベント時刻のみを入力。シミュレーションの真値と、実ログの保留区間で検証
大きな遅れの事前検知（診断）	[要測定]	上位5%の遅れの[数値]%を事前に検知	同上
搬送時間の95パーセンタイル（制御）	[要測定]	静的最短経路比15%以上短縮	自作シミュレータ、高負荷条件。先行研究の報告値は約10%
制限時間違反の件数（制御）	[要測定]	50%削減	制限時間つきロットを混在させた条件
現状より悪化しないこと	[要測定]	全条件で静的ルールを下回らない	制約層と静的ルールへの復帰を含めて検証
未知の現場への適応	[要測定]	構成変更後[数値]時間で予測精度が回復	台数、レイアウト、応答特性を変更

評価指標	現状	暫定目標	測定条件・比較対象
現場での検証	[要記入:小幡]	実ログでの診断1拠点、命令を出さない並走運用1件	協力先と評価指標を文書合意

②開発に関する未踏性の主張、期待される効果など

既存の方法ではなぜ解けないか

- 搬送車メーカーの制御装置は、自社の車両群を内側から最適化する。工場の上位からは内部が見えず、外部の者が改変することもできない。ここは衝突防止を担う安全の本体であり、本提案は触れない。
- 上位の搬送管理システムは、内部が見えないため静的なルールで指示を出す。混み具合を上位へ詳しく報告させるには、メーカー側の改修が必要になる。
- 最も近い先行研究（2026年8月、実稼働ログ51,700件）は、上位での渋滞を考慮した経路選択を学習し、シミュレーションで平均搬送時間16%、内部の待ち時間23%の短縮を報告した。問題が実在し上位から効くことの裏づけである。ただし、1拠点のログで事前に学習したモデルを経路選択だけに用いており、著者自身が段階的で監視つきの導入を推奨するにとどまる。

技術的な核（自作する範囲）

- ブラックボックス応答同定：機器にもメーカーのソフトにも手を入れず、イベントの時刻だけから、区画や中継点ごとの隠れた混み具合と、「いまここへもう1件入れたら何分かかるか」の分布を推定する。道路の信号機の中身を知らずに走行データから渋滞を推定するのと同じ構造である。推定は運用中に更新し続け、台数の増減、レイアウト変更、メーカーのソフト更新があっても人手で作り直さない。
- 競合中心の計算：全搬送指示を常時最適化しない。これから数分の間に同じ資源（中継点の出入口、昇降機、区画）を取り合う搬送指示の組だけを抜き出して解く。計算量は総数ではなく、同時に取り合っている件数で決まる。
- 操作権限の契約化：その現場の上位に許された操作（中継経路の選択、投入の保留とその上限時間、優先度）を契約として記述し、その範囲だけで解を求める。現場ごとの違いは契約と接続部に閉じ込める。
- 制約層と復帰：制限時間を破らない、保留時間に上限を設ける、特定のロットを待たせ続けない、の3つを学習部とは独立に強制する。予測の確信度が低いときは既存の静的ルールへ戻す。
- 制御に触れない検証：予測が当たるかどうかは、命令を出さなくても実ログとの照合で検証できる。診断、並走運用、限定区画での制御の順に入る導入系そのものを開発対象とする。

最大の技術仮説

内部が見えない搬送システムでも、上位に返るイベントの時刻だけから混み具合と応答を運用中に同定できれば、静的なルールより搬送時間の大きな遅れと制限時間違反を減らせ、かつ現状より悪化させない。イベントの時刻だけでは混み具合を十分に推定できない場合、または上位に許された操作だけでは改善幅が出ない場合、この仮説は棄却される。その場合の縮小先は③に記す。

保有する技術シーズ

- [要記入:松川・白石] 機械学習の研究実績のうち、部分観測下の推定、時系列予測、強化学習、オンライン学習に関わるものを、本件の同定と制御にどう使うかを各2〜3文で記載する。
- [要記入:小幡] 実運用される低遅延システムを設計し顧客環境で運用した経験を、止められない現場への段階導入と制約層の設計にどう使うかを2〜3文で記載する。

- ［要記入:応募前デモ］自作の簡易シミュレータで、静的ルールと本方式を比較した結果を1〜2文で記載する。実工場のデータではなく自作シミュレーションの結果であることを明記する。

期待される効果

- 直接の効果：搬送車を買い足さずに、投資済みの搬送設備の能力を引き出す。公開されている改善幅は、搬送車の経路制御単独で平均搬送時間の数%、搬送指示の割当まで含めると10〜30%で、いずれもシミュレーション値である。本提案は平均値ではなく、損失を生む一部の大きな遅れと制限時間違反の削減を効果の中心に置く。
- 技術の波及：内部を変えられない自律システムを、外側からの観測と限られた操作で使い切るという能力は、物流倉庫の複数メーカー混在の搬送ロボット、病院内搬送、港湾へ展開できる。
- 社会的な効果：国内では兆円単位の半導体工場投資が進む一方、車載・パワー半導体を支える既存の200mm工場と、自動化が遅れていた後工程（国内で自動化・標準化の技術研究組合が2024年に設立、2028年実用化目標）では、既設を活かした増産と省人化の手段が求められている。

③開発の具体的な進め方

現状のプロトタイプ

［要記入:応募前デモ］応募日時点で存在するものだけを記載する。自作の簡易シミュレータ（装置十数台、中継点2〜3基、内部の待ち行列は非公開）で、イベント時刻だけからの混み具合の推定と、静的ルールとの搬送時間分布の比較を行った結果と、動画のURL。

システム構成

既設の搬送管理システムまたはその置き換え後のソフト（搬送指示とイベント時刻）→ 接続部 → 応答同定器 → 搬送時間の予測と取り合いの抽出 → 選択器（中継経路、投入タイミング、優先度）→ 制約層（制限時間、保留上限、静的ルールへの復帰）→ 接続部 → 搬送指示。全ての予測、判断、実績を記録し、同じ記録から予測精度と改善幅を再評価できるようにする。搬送車とメーカーの制御装置には一切接続しない。[図:システム構成図。担当:白石]

事業期間中の開発内容と開発体制

開発項目	内容	成果物と合格条件	主担当
評価基盤	内部が見えない搬送網のシミュレータ。工場の公開レイアウトを模した条件、制限時間つきロット、高負荷、構成変更	再現可能なベンチマーク、静的ルールの基準値	白石
応答同定と予測	イベント時刻からの混み具合と搬送時間分布のオンライン推定	予測誤差と大きな遅れの検知率の目標達成、構成変更後の回復	松川
取り合いの抽出と選択	同じ資源を取り合う指示の組の抽出、契約の範囲での求解、学習による改善	95パーセンタイルと制限時間違反の目標達成	白石、松川
契約、制約層、復帰	操作権限の契約記述、制約の強制、静的ルールへの復帰	全条件で静的ルールを下回らない	小幡
接続部、診断レポート、並走運用	実ログ形式への接続、予測と実績の照合レポート、命令を出さない並走運用	実ログ1拠点での診断、並走運用1件	小幡

3名とも実装を担当する。小幡は本プロジェクトに専従し（月200時間）、全体統合と現場との接続に責任を持つ。松川と白石は大学院の研究と両立し（各月100時間）、同定と制御の中核アルゴリズムと評価基盤を担当する。週1回の全体レビューで、共通のベンチマーク上の数値を確認する。

開発線表（2027年1月～9月）

期間	開発内容	マイルストーン	現場での検証
1～2か月目	評価基盤、静的ルールの基準値、観測のみの同定器、契約v0	診断v0（予測と真値の照合）	協力先とログ形式、評価指標を文書合意
3～5か月目	オンライン同定、取り合いの抽出と選択、制約層	制御v1（シミュレーションで目標値を検証）	実ログでの診断レポートを現場と突き合わせる
6～8か月目	接続部、並走運用、構成変更への適応、公開ベンチマーク	現場で並走するv2	並走運用での予測精度、限定区画での制御の条件交渉

克服すべき課題とその解決策

課題	解決策	期限と縮小先
イベント時刻だけでは混み具合を推定しきれない	中継点の出入りなど観測できる地点を増やし、推定対象を区画単位に粗くする	2か月目。駄目なら大きな遅れの検知に目的を絞る
上位に許された操作だけでは改善幅が小さい	効果が大きい操作（投入タイミング、中継点の選択）を特定し、制限時間つきロットに集中する	4か月目。駄目なら診断を主成果とし、制御は物流倉庫で実証する
実ログが得られない	協力先を早期に複数あたり、秘密保持と匿名化の手順を先に用意する	5か月目。駄目なら公開ベンチマークと第三者の再現評価を証拠とする
半導体の実務経験がない	製造ソフトウェア企業等の協力を得て、用語、運用、評価指標を確認する	期間を通じて

開発環境

[要記入:全員] 開発場所、計算資源、言語と主要ツール（Python、離散事象シミュレーション、機械学習ライブラリ等）、リポジトリの管理方法。

④開発者の実力・能力を示す実績（スキル・経験・受賞歴等）及びそれに基づくプロジェクトの実現性

開発者	スキル・経験・受賞歴（URL）	本件で担当し自作するもの
小幡有生	[要記入:小幡] 東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻（休学中）。音声AI領域の企業を創業し、実運用される低遅延の音声対話システムを開発、顧客環境へ導入（退任済み）。製品、コード、発表のURL	契約・制約層、接続部、診断レポート、並走運用、全体統合、協力先との調整
松川直生	[要記入:松川] 所属、研究テーマ、論文、コード、受賞のURL	応答同定と予測、選択の学習
白石雄太郎	[要記入:白石] 所属、研究テーマ、論文、コード、受賞のURL	評価基盤、取り合いの抽出と選択、ベンチマーク公開

プロジェクトの実現性

- 中核の技術課題（部分観測下の推定、オンライン学習、制約つきの選択）は、松川と白石の研究領域と重なる。[要記入:松川・白石] 根拠となる実績を1文ずつ。
- 止められない現場への段階導入、低遅延の実運用系、顧客との調整は、小幡の事業経験と重なる。[要記入:小幡] 根拠となる実績を1文。
- 3名は高校の同級生で、[要記入:全員] 共同で開発した経験があれば記載する。
- 不足しているのは半導体搬送の実務経験である。これは協力先からの聞き取りで補い、期間の前半はシミュレーションと実ログの分析に集中して、現場の制御に触れる前に予測の正しさを示す計画としている。
- 未踏事業の採択歴：[要記入:全員] なければ「なし」。

本プロジェクトを始めた動機

[要記入:小幡] なぜこの問題に取り組むのかを、現場で見聞きした具体的な場面から3〜5文で記載する。

⑤事業化・社会実装の新規性・優位性、想定するターゲットと規模

対象とする市場とユーザ

- 利用者：工場の搬送運用担当、生産技術部門
- 支払者：[要記入:小幡 聞き取りで分かった予算保有者] 工場の生産技術・設備部門、または上位ソフトの置き換えを請け負う製造ソフトウェア企業
- 最初の対象：上位ソフトの保守切れや世代混在を抱える既存の半導体工場（200mm工場、後工程）。新設の先端工場は搬送一式をメーカーが一括で納めるため、最初の対象にしない
- 現在の代替手段：静的なルールの手調整、搬送車やストッカの買い足し、人手による割り込み。[要記入:小幡] その費用

ニーズの大きさ

市場調査の総額は使わず、対象工場数 × 1工場あたりの年額で積み上げる。[要記入:小幡] 国内外の対象工場数の概数と、聞き取りで得た「搬送の遅れがもたらす損失」または「買い足しの費用」から年額を置く。追い風として、200mm工場の生産能力は2026年に過去最高となる見込みで（SEMI予測）、国内では後工程の自動化と標準化が国の支援で進んでいる。展開先の物流では、政府が倉庫自動化の導入率を2025年度12%から2030年度20%へ引き上げる目標を置き、物流ロボットの国内市場は2024年度404億円から2030年度1,238億円へ拡大すると予測されている（矢野経済研究所）。

競合・類似との比較

比較対象	やっていること	既設の内部が見えない場合	本提案との関係
搬送車メーカーの制御と上位システム	自社車両群の内側からの最適化	対象外（自社製品が前提）	置き換えない。その上で動く
製造装置大手の搬送管理システム	複数メーカーの搬送装置を束ねる上位。導入250件超	静的なルールが中心	置き換えない。部品として組み込める
強化学習による搬送車の経路誘導（商用）	1,000台超の割当と経路誘導	車両を制御できることが前提	層が異なる
先行研究（2026年8月）	上位での渋滞を考慮した経路選択	1拠点で事前学習、経路選択のみ	運用中の適応、タイミングと優先度、制約層、

比較対象	やっていること	既設の内部が見えない場合	本提案との関係
			段階導入で差別化
複数メーカーのロボット統合管理（物流）	接続と単一の上位への集約	接続部または規格対応が前提	展開先での競合。応答の同定は公開情報では確認できず

新規性と優位性

- 既設を交換せず、メーカーの協力がなくても、ログだけで価値を出し始められる。
- 制御に触れない診断から入れるため、外部ソフトの導入障壁が高い工場にも入れる。
- 異なる現場の応答データと、止めずに導入する手順の実績が蓄積される。

⑥事業化・社会実装の具体的な進め方

ビジネスモデル

診断(ログからの混み具合と遅れの予測レポート)を入口とし、工場単位の年額利用料で提供する。制御は、上位ソフトの置き換え案件に組み込む部品として、製造ソフトウェア企業経由または工場への直接提供で、年額利用料と導入支援費を得る。[要記入:小幡] 価格の仮説と根拠。

事業期間中の作業、体制、線表

時期	対象	作業内容	成功条件
応募前	聞き取り先[要記入]件	遅れによる損失、予算保有者、ログ提供の可否の確認	同じ課題が3件以上、ログ提供の意向1件
1〜2か月目	協力先1〜2件	ログ形式、評価指標、秘密保持の合意	文書合意
3〜5か月目	協力先1件	実ログでの診断レポートの提示	現場が納得する予測精度
6〜8か月目	同上と2件目	並走運用、限定区画での制御と有償化の条件交渉	有償での診断提供または条件つきの発注意向

体制は、小幡が協力先の開拓、聞き取り、契約条件の交渉を担当し、松川と白石が診断レポートの技術説明に同席する。

克服すべき課題とその解決策

- メーカーがインタフェースを開示しない：ログだけで動く診断から入り、発注者である工場側を通じて開示を得る。
- 工場は外部ソフトを制御に入れたがらない：命令を出さない並走運用で予測の正しさを示し、既に工場へ入っている製造ソフトウェア企業との協業で入る。
- 責任の分界：衝突防止など既設の安全機構には触れず、判断を誤っても遅れにとどまり静的ルールへ戻る設計であることを、契約と文書で明示する。

⑦事業期間終了後の事業化・社会実装に関する計画

成果をもとに起業する。終了後0〜12か月は、期間中の協力先を最初の有償顧客とし、1〜2工場で診断を本番提供し、限定区画で制御を開始する。1〜3年で、対応する上位ソフトと現場を増やし、物流倉庫の複数メーカー混在の搬送ロボットなど、止められない既設搬送へ展開する。半導体は製造

ソフトウェア企業との協業を通じて海外の工場へ展開する。評価基盤とベンチマークは公開し、この領域の比較の土台とする。

[要試算:小幡] 終了後の人員はコア開発3名と現場導入1〜2名。経費は人件費、計算資源、現場対応費。売上は工場あたりの年額利用料と導入支援費とし、聞き取りの結果から初年度の件数と単価を置く。

⑧予算内訳のまとめ

実施費用総額は16,000,000円とする。時間単価5,000円に、事業期間（約8か月）中の各人の総作業時間を乗じて算出した。

メンバー	主な作業	総作業時間	費用
小幡有生	契約・制約層、接続部、診断レポート、並走運用、統合、協力先との調整	月200時間 × 8か月 = 1,600時間	8,000,000円
松川直生	応答同定と予測、選択の学習	月100時間 × 8か月 = 800時間	4,000,000円
白石雄太郎	評価基盤、取り合いの抽出と選択、ベンチマーク	月100時間 × 8か月 = 800時間	4,000,000円
合計		3,200時間	16,000,000円

小幡は本プロジェクトに専従する。松川と白石は大学院の研究と両立できる時間として月100時間を計画した。[要確認:松川・白石] 計算資源と現場対応の費用は自己負担とする。

⑨提案プロジェクトと所属企業が行うビジネスモデル・技術開発との差異（提案者のいずれかが企業等に所属する場合のみ）

提案者はいずれも企業等に所属していない。小幡は音声AI領域の企業を創業したが、[要記入:小幡 退任年月]に退任しており、現在は同社の経営にも業務にも関与していない。[要記入:小幡 株式を保有し続けている場合はその旨] 本提案は同社の事業とは顧客、技術、コード、データのいずれも重ならず、同社との間に本プロジェクトの遂行を妨げる制約はない。松川と白石は大学院生であり、所属研究室の了解を得ている。[要確認:松川・白石]